

如果欧几里得是日本人

Bill Casselman

从两点 $(0, 0)$ 和 $(1, 0)$ 出发, 用直尺和圆规作标准化操作, 可以得到坐标在有理数域 $\mathbb{Q}$ 的二次扩张塔中的任何点. 日本传统艺术折纸手工有相似的结果.

在折纸手工中, 从 3 条直线 $x = 0, y = 0, x + y = 1$ 出发, 应用某些基本的折纸操作——我将会对这些操作进行描述, 这样, 就得到那些坐标在 (有理数的) 二次和三次扩张塔中的点. 部分证明紧随经典情形的论证. 而有趣的部分是根的明确的构造.

折纸中的基本对象是一条线, 可以通过沿着它的折叠来构造它. 数学上, 折叠相当于通过这条直线的镜射. 折纸最简单的原理是 (1) 点由两条相交的直线作出. 反过来, (2) 任意两点决定一条通过它们的折叠线. 但是, 有更有意思的方法来“构造”直线. 一个更复杂但仍然实用的折纸操作是 (3) 给定两个点 P, Q 和一条直线 ℓ , 沿着过 Q 点的一条直线折叠, 把 P 带到 ℓ 上的一点 P' . 这样, P, Q 和 ℓ 产生了一条新的直线.

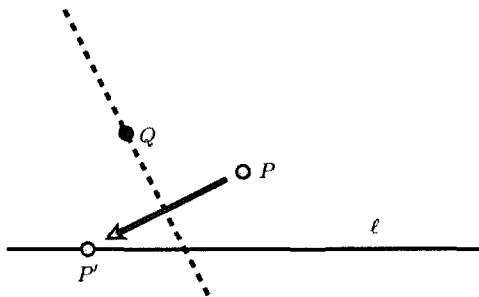


图 1 沿着通过 Q 的一条直线把 P 折叠到 ℓ 上

我们必须小心. 如果 P 在 ℓ 上, 那么所构造的折叠线即为通过 Q 点, 垂直于 ℓ 的直线. 但是如果 P 不在 ℓ 上, 那么这样做不总是行得通的, 事实上当这样做行得通的时候, 通常也不是唯一的. 这是为什么呢? 从代数角度来讲, 我们寻找一条直线 $y = mx + b$, 使得

$$y_Q = mx_Q + b,$$
$$(x_{P'}, 0) = (x_P, y_P) - 2 \left(\frac{y_P - mx_P - b}{1 + m^2} \right) [-m, 1]$$

导致一个关于 m 的二次方程, 这个方程可能有两个, 一个, 或零个解. 以 $P = (0, 1)$ 为例, 此时我们得到方程

$$m^2 + m(2x_Q) + (2y_Q - 1) = 0, \quad b = y_Q - mx_Q.$$

由此, 我们得到

$$m = -x_Q \pm \sqrt{x_Q^2 + 1 - 2y_Q}.$$

只要

$$y_Q < (x_Q^2 + 1)/2,$$

或者等价地, (x_Q, y_Q) 落在抛物线 $y = (x^2 + 1)/2$ 的外侧, 这个方程就有两个实根.

译自: Notices of the AMS, Vol.54 (2007), No.5, p.626–628, If Euclid Had Been Japanese, Bill Casselman, figure number 8. Copyright ©2007 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

在几何上, 找直线 $y = mx + b$ 相当于找一条通过 Q 点, 与这条抛物线相切的直线, 这条抛物线是这些直线的包络, 并且以 P 为焦点, ℓ 为准线.

因为这条抛物线外侧的每个点在两条切线上, 我们可以做更加明确的构造, 早先的构造多少有些不明确: 令 P 是一个点, ℓ 是一条不包含点 P 的直线. 如果 Q 是一个以 P 为焦点, ℓ 为准线的抛物线的非内侧的点, 假设 m 是一条过 Q 点, 相切于这条抛物线的直线. 沿着直线 m 折叠, 把 P 点带到 ℓ 上, 这样折纸是可允许的, 实际上, 这构造了直线 m .

折纸可以计算二次根现在变得看似有理, 这就证实了折纸至少如用直尺和圆规作图一样有效.

另外一种可以做的折纸构造是更独特的折纸, 它比使用直尺和圆规可做更多的事.

(4) 假使 P 和 Q 是两个不同的点, ℓ 和 m 是两条直线, P 不在直线 ℓ 上, Q 不在直线 m 上. 如果可以办到的话, 新的做法是将 P 点折叠到 ℓ 上, Q 点折叠到 m 上. 实际上这构造了一条折叠线.

如前面的一样, 我们必须回答一些问题: 什么时候这种操作是可以做到的? 什么情况下这种操作是唯一的? 为了回答这些问题, 我们首先来看 P 折叠到 ℓ 上的所有可能的操作. 这是简单的, 因为如果 P' 是 ℓ 上的一个点, 那么将 P 带到 P' 的镜射的轴一定是线段 PP' 的垂直平分线. 令这个镜射为 $\sigma_{P'}$. 如果我们给出另外一个点 Q 和直线 m , 就归结为问题: 在这些镜射中, 其中有镜射 $\sigma_{P'}$ 将 Q 带到 m 上吗? 如果有的话, 有多少个这样的镜射? 另一种方法, 相当于提出问题: 令 C 是 Q 关于变换 $\sigma_{P'}$ 的像, P' 在 ℓ 上变动. C 与 m 相交吗? 相交于多少个点?

下面几张图 (图 4) 显示了所发生的情形. 图中, 我们固定 $P = (0, 1)$, ℓ 为 x 轴——这样做并不失一般性, 并对各个 $\sigma_{P'}$ 标出不同的点 Q 的像. 红色的水平线与 ℓ 的距离为 $d(P, Q)$. 因为镜射是等距的, 像一定落在两条红色水平线之间.¹⁾

$(0, 1)$ 和 $(t, 0)$ 间线段的垂直平分线公式是

$$y = tx + (1 - t^2)/2,$$

镜射 $\sigma_{(t,0)}$ 将 (x, y) 映为

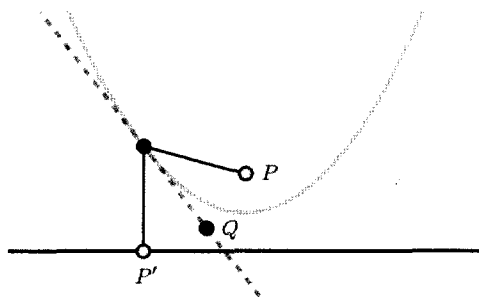


图 2 折叠线与抛物线相切

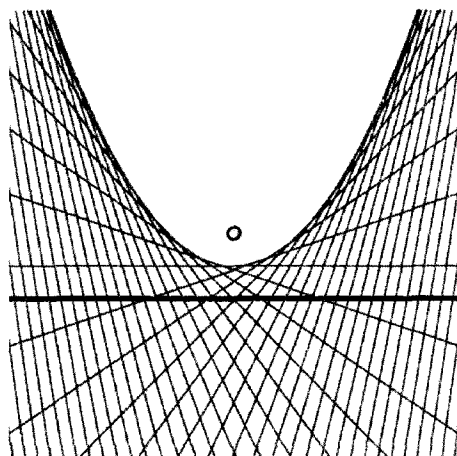


图 3 抛物线是所有折叠线的包络

1) 在这 3 张图中, 中间的直线为 ℓ , 上、下的直线即为红色的线.——编注

$$(x, y) - 2 \left(\frac{y - tx - (1/2)(1 - t^2)}{t^2 + 1} \right) [-t, 1].$$

当 $y \rightarrow \pm\infty$ 时, 这个点渐近趋于高度为 $y - 1$ 的直线. 因而, 像与任何斜率不为 0 的直线 m 相交. 对于斜率为 0 的直线 m , 像是整个闭区域 $|y| \leq d(P, Q)$, 除去 (如图 4 中第一个图所示) Q 在 y 轴上的情况. 对于 m 相交 ℓ 的所有情形, m 上至少存在一个点, 某个镜射 σ_P 将 Q 点映为这个点. 另一方面, 如果 m 平行于 ℓ , 为了使得构造可以做到, 我们必须假设 $d(\ell, m) \leq d(P, Q)$, 并且如果 $d(P, Q) = d(\ell, m)$, 那么 P 和 Q 一定分列在 m 的两边. 在所有情形中, 只有有限数目的可能性. 明确地找到这些可能性相当于解一个三次方程.

给定到目前为止为了构造点和直线的开始的构形和规则, 我们还能构造更多的吗?

- 由方法 (1), 从 3 条直线 $x = 0, y = 0, x + y = 1$, 我们可以构造 3 个点 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$. 点和直线的这种构形保证至少有 2 个 (所构造的) 点在每条所构造的直线上, 也至少有一个点不在这条直线上.

- 我们已经知道构造垂直线的方法. 通过两次构造垂直线, 对于给定的不在 ℓ 上的一点 P , 我们可以构造一条经过 P 点平行于 ℓ 的直线.

- 给定一条直线 ℓ 和一个点 P , 我们可以构造 P 在 ℓ 上的镜射 —— 也就是找到一个允许的折叠, 折叠线与过 P 点的 ℓ 的垂直线相交.

- 应用这些程序, 我们可以做直尺和圆规能做的任何事.

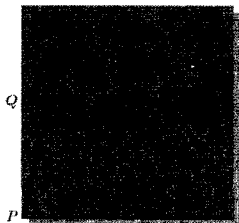
- 更有趣的, 我们可以三等分角.

因为

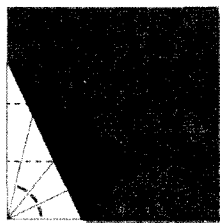
$$\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta,$$



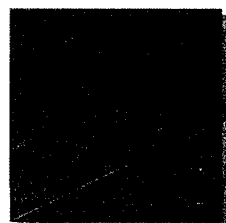
三等分角:
1. 从一个角 θ 开始



2. 构筑两条平行线
(使下两矩形等高)



3. 把 P 和 Q 分别
折叠到 ℓ 和 m 上



4. 从角点到其镜射点
的直线三等分角 θ
(下转 335 页)

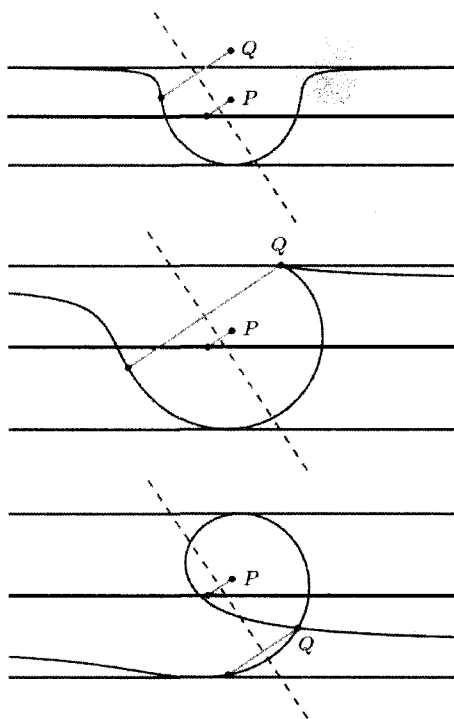
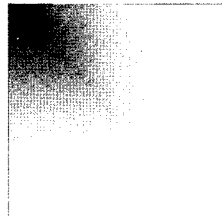
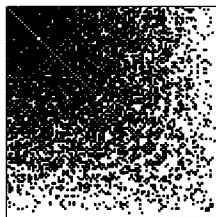


图 4 各种折叠映射的像

起来的：在每一步，要么产生一个新顶点，要么产生一条新边，它连接一对随机选取的顶点。当顶点个数是 n 时，这一步产生一个新顶点的概率为 $1/n$ ，而产生一条新边的概率是 $(n-1)/n$ 。

图 5 左侧显示 100 步后的图象，其中第 i 行与第 j 列交点处的像素当第 i 个与第 j 个顶点有边相连时是黑色，而无边相连时是白色。因此图象的左上方显得更黑些，因为这里的顶点产生得较早，从而有边相连的机会更多。



左侧像素图虽然是随机形成的，但远看 图 5 100 个顶点随机生成的一致安装图和近似它的连续函数 $1 - \max\{x, y\}$ 的图象很相像。要是把 100 步换成 1000 步看起来就更像了。可以证明，这个相当简单的函数 $1 - \max\{x, y\}$ 编码了我们需要的有关左侧图的所有信息，除了会有随机波动外，而这也随顶点的增加而越来越小。

几千个顶点的甚大图和几十亿个顶点的超大图是对图论学家的一种完全新型的挑战。遇到一些这样的挑战，是数学的一种特殊的美，我们应该发现和利用它们与数学的经典部分的越来越多的联系。

7. 研究之外

数学家的生活并非全是研究。我们都要在不同程度上承担教学，行政和科学普及工作。我个人总是感到从事教学工作大有裨益。对很出色的学生教超前的内容当然更有趣，不过即便教很基础的课程也不乏有意思和挑战性的时刻。

我写过几本书，既有研究专著，也有教科书，我觉得，寻找最合适的定义，素材的最佳安排，恰当的例子和许多其它具体细节都饶有兴味。我在行政工作上也有成功，也有失败，但是这里不是谈论这些的恰当场合。

我对于探索怎样利用计算机和互联网提供的可能性来从事教学和普及——特别是数学方面的——很感兴趣。我尝试开发出由计算机提供生动活泼学习的可能性，请参见 <http://www.cs.elte.hu/lovasz/tuttedemo.html> 上的阐述性“论文”。

(李乔 译 陆柱家 校)

(上接 384 页) 三等分一个角即等价于解一个三次方程。Hull 书¹⁾中的活动 5 (见该书前几页折纸研究课题的评论) 阐述了如何构造 $\sqrt[3]{2}$ (因而也可以“倍立方”²⁾)，活动 6 阐述了如何构造任意三次方程 $x^3 + ax + b = 0$ 的一个根。

参考文献 (略)

(李灵芝 译 陆柱家 校)

- 1) 应该是指：Thomas Hull, Project Origami: Activities for Exploring Mathematics, 2006, A K Peters, Ltd.——编注
- 2) 所谓“倍立方”，即求一正方体的棱长，使其体积等于另一给定正方体的两倍。这个问题与三等分角，化圆为方问题被并列为古希腊数学的三大难题。——校注